



SESSION DE 1993

Groupe D/S

ÉPREUVE DE CHIMIE

DURÉE : 5 heures

On se propose, dans ce problème, d'aborder l'étude de quelques propriétés des solvants. La première section, intitulée **Chimie Organique**, examine l'effet des solvants dans quelques réactions chimiques, la deuxième section, intitulée **Chimie Générale**, les phénomènes de solubilité, et s'intéresse plus particulièrement au cas des mélanges d'énantiomères.

Il est demandé aux candidats de rédiger leurs réponses aux deux sections sur deux copies séparées.

Une feuille de papier millimétrée est fournie.

Données numériques

Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
Constante de Boltzmann	$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$
Nombre d'Avogadro	$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante des gaz parfaits	$R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
Permittivité du vide	$\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2.\text{J}^{-1}.\text{m}^{-1}$
	$1 \text{ Debye} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$

Tournez la page S.V.P.

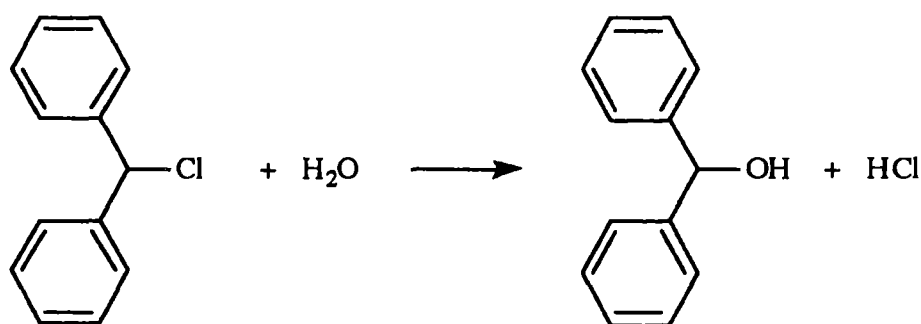
PREMIERE SECTION : CHIMIE ORGANIQUE

La première partie de cette section examine un modèle quantitatif simple dans le cas d'une réaction de substitution nucléophile aliphatique ; dans la deuxième partie on établit les règles qualitatives de Hugues et Ingold ; la troisième partie aborde un phénomène particulier des substitutions nucléophiles : le phénomène de participation. Ces trois parties sont indépendantes.

I Les substitutions nucléophiles aliphatiques.

Les réactions de substitutions nucléophiles aliphatiques sont connues depuis plus d'un siècle. En 1933, Hugues et Ingold ont proposé un modèle pour expliquer les résultats expérimentaux. Ce modèle distingue deux mécanismes : la substitution nucléophile du premier ordre et la substitution nucléophile du deuxième ordre.

I-1-1 Rappeler, sur l'exemple suivant, le mécanisme de la réaction S_N1 .

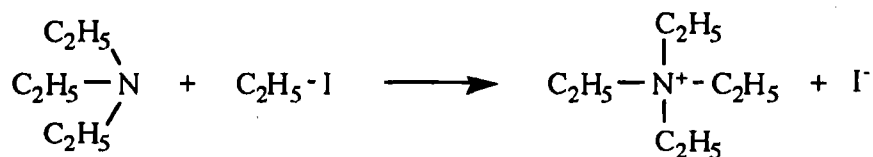


Réaction (1)

I-1-2 Tracer un graphe décrivant le profil énergétique pour cette réaction S_N1 à l'échelle microscopique.

Energie potentielle = f (coordonnée réactionnelle).

I-1-3 Mêmes questions (I-1-1 et I-1-2) pour la réaction S_N2 suivante.



Réaction (2)

I-1-4 Quel est, dans chacun des cas, l'étape cinétiquement déterminante ?

I-1-5 Préciser sur ces graphes les notions d'intermédiaire réactionnel et d'état de transition. Quelle différence existe-t-il entre ces deux notions ?

I-1-6 Tracer un diagramme décrivant la S_N1 à l'échelle macroscopique. La fonction enthalpie libre sera placée en ordonnée. Même question pour la S_N2 .

I-1-7 Pourquoi n'y a-t-il pas de variable en abscisse ? Quelle est la signification physique de ces diagrammes ?

I-2 Modèle quantitatif simple de l'effet de solvant.

Parallèlement à l'établissement de ces modèles S_N1 et S_N2 , des études ont été entreprises afin d'examiner l'influence de la polarité du solvant sur la constante de vitesse des réactions de substitution. Un modèle quantitatif simple a été élaboré par Kirkwood dans le cas de la réaction (2), réaction entre deux molécules neutres, possédant chacune un moment dipolaire permanent μ .

Kirkwood a proposé l'expression suivante pour calculer l'enthalpie libre de solvation d'une molécule neutre, possédant un dipôle permanent μ , lors du passage d'un milieu de constante diélectrique $\epsilon = 1$ à un milieu de constante diélectrique ϵ_r .

$$\Delta G_{(solv)} = - \frac{N_a \mu^2}{4 \pi \epsilon_o r^3} \cdot f_\epsilon$$

dans laquelle :

N_a est le nombre d'Avogadro

ϵ_o est la permittivité du vide

μ est le moment dipolaire permanent de la molécule considérée

r est le rayon de la molécule assimilée à une sphère

f_ϵ est la fonction de Kirkwood $f_\epsilon = \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r + 1}$ dans laquelle ϵ_r est la constante diélectrique du milieu considéré.

On considère la réaction (2) ; elle est effectuée :

* dans un milieu de constante diélectrique $\epsilon = 1$; la constante de vitesse est notée k_o .

* dans un milieu de constante diélectrique ϵ_r ; la constante de vitesse est notée k .

I-2-1 Exprimer $\ln (k/k_o)$ en fonction de la fonction de Kirkwood pour la réaction (2). On rappelle la relation entre la constante de vitesse d'une réaction et l'enthalpie libre d'activation de l'étape cinétiquement déterminante : $k = \frac{k_B T}{h} \exp \frac{-\Delta G^\ddagger}{RT}$ dans laquelle k_B est la constante de Boltzmann, h est la constante de Planck, R est la constante des gaz parfaits.

N.B. Afin de simplifier l'écriture des équations, les variables relatives à la triéthylamine seront indicées a et celles relatives à l'iodoéthane seront indicées b.

I-2-2 Quelle est la forme de $\ln (k/k_o) = f (f_\epsilon)$?

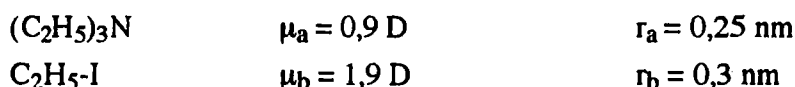
Tournez la page S.V.P.

I-2-3 Afin de tester ce modèle, la constante de vitesse de la réaction (2) a été mesurée à 40°C dans différents mélanges binaires acétone ($\epsilon_r = 20,7$) / dioxane ($\epsilon_r = 2,2$) et rapportée à la constante de vitesse de la même réaction en phase gazeuse prise comme référence (k_0). Compte tenu des conditions de l'expérience, le rapport k/k_0 , noté dans le tableau suivant k_{rel} , est déterminé à un facteur multiplicatif près.

ϵ_r	2,20	2,95	3,55	4,35	5,00	5,80	7,30	8,70	10,4	12,9	20,7
k_{rel}	0,484	0,58	0,636	0,7	0,745	0,797	0,87	0,925	0,962	0,984	1

Tracer $\ln(k_{rel}) = f(f_g)$ pour la réaction (2). Que penser de l'accord entre la mesure expérimentale et l'équation établie au I-2-1 ?

I-2-4 A partir du graphique et des données suivantes, déterminer le moment dipolaire théorique (en Debye) de l'état de transition correspondant à la réaction (2).



On admettra que le rayon de l'état de transition est égal à la somme des rayons de la triéthylamine et de l'iodure d'éthyle.

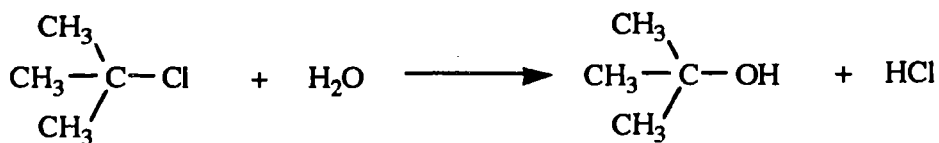
I-2-5 Que conclure de ce résultat en ce qui concerne le moment dipolaire théorique de l'état de transition dans cette S_N2 ?

II Règle qualitative de Hugues et Ingold.

Expérimentalement, on observe que la validité du traitement quantitatif de l'effet de solvant étudié en I est limité aux mélanges binaires de solvant. Aussi Hugues et Ingold ont-ils cherché à établir des règles qualitatives pour prévoir l'effet d'une variation de polarité du milieu (ϵ_r) sur la vitesse des réactions ioniques. La réaction ionique choisie pour cette étude est la substitution nucléophile aliphatique. Dans ce modèle qualitatif, seules les interactions électrostatiques entre molécules de soluté et molécules de solvant sont prises en compte ; le solvant est assimilé à un milieu homogène.

Pour les quatre réactions suivantes, deux réactions de type S_N1 et deux réactions de type S_N2 , les résultats des mesures de constantes de vitesse relatives (mesures rapportées à la valeur la plus faible de la série) sont portés dans les tableaux correspondants.

Réactions de type S_N1



Réaction (3)

Mélange eau ($\epsilon_r = 78,5$) / éthanol ($\epsilon_r = 24,2$)

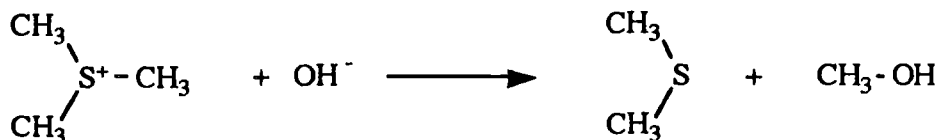
% d'eau	< 0,1	20	40	60	80	100
k _{rel}	1	19,3	1430	16400	121300	335000



Réaction (4)

Solvant	<i>tertio</i> -butanol	propanol-2	éthanol	méthanol	Eau
Polarité (ϵ_r)	12,2	18,3	24,2	32,6	78,5
k _{rel}	80	65	46	35	1

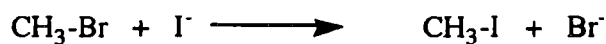
Réactions de type S_N2



Réaction (5)

Mélange eau ($\epsilon_r = 78,5$) / éthanol ($\epsilon_r = 24,2$)

% d'eau	0	20	40	60	100
k _{rel}	19600	480	40	15	1



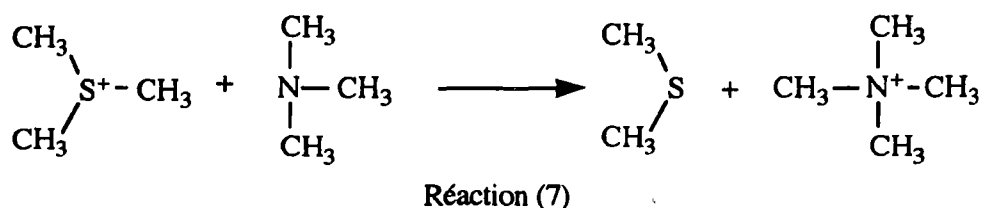
réaction (6)

Solvant	Acide acétique	Acétone	Ethanol	Ethylène glycol	Eau
Polarité (ϵ_r)	6,6	20,7	24,2	37,7	78,5
k _{rel}	26900	13000	65	21	1

II-1-1 Indiquer la répartition des charges dans l'état initial et dans l'état de transition pour chacune des réactions (3), (4), (5) et (6). Déterminer la variation de la répartition de la charge au cours de l'étape cinétiquement déterminante pour ces quatre réactions.

II-1-2 Proposer, à partir des tableaux et du résultat de la question précédente, une règle qualitative permettant de prévoir la variation de la constante de vitesse d'une réaction de substitution nucléophile aliphatique en fonction de la variation de la polarité du solvant.

II-1-3 En utilisant la règle établie précédemment, prévoir l'effet d'une augmentation de la polarité du solvant sur la réaction S_N2 suivante :



II-2 Utilisation de la règle qualitative de Hughes et Ingold.

II-2-1 Compétition substitution / élimination.

Les réactions d'élimination entrent souvent en compétition avec les réactions de substitution. Indiquer, sur un exemple de votre choix, les mécanismes des réactions E_1 et E_2 en précisant l'étape cinétiquement déterminante.

II-2-2 A partir de la règle qualitative établie au II-1-2, et en admettant son extension aux autres réactions ioniques, est-il possible de prévoir l'effet d'une augmentation de la polarité du solvant

a) sur la vitesse des réactions de type E_1 ? Justifier votre réponse.

b) sur le rapport : produit issu de la S_N1 / produit issu de la E_1 , dans le cas de la réaction (3) ? Pourquoi ?

II-2-3 Winstein a examiné le pourcentage de produit d'élimination en fonction de la polarité du solvant dans le cas d'une compétition entre réactions du premier ordre.

% de méthyl-propène

Produit de départ	Eau ($\epsilon_r=78,5$)	Ethanol ($\epsilon_r=24,2$)	Acide acétique ($\epsilon_r=6,6$)
<i>tertio</i> -butyl-Cl	7,6%	44%	73%
<i>tertio</i> -butyl-Br	6,6%	36%	70%

N.B. Le complément à 100% est constitué par le *tertio*-butanol.

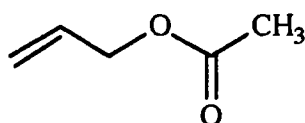
A partir du résultat de la question II-2-2 b), indiquer l'hypothèse supplémentaire qu'il faut faire pour justifier les observations de Winstein.

II-2-4 Est-il possible de prévoir, à l'aide de la règle qualitative de Hughes et Ingold et de l'hypothèse faite au II-2-3, l'effet de l'augmentation de la polarité du solvant sur le rapport : produit issu de la S_N2 / produit issu de la E_2 , dans le cas de la réaction(2)? Justifier votre réponse.

II-2-5 Addition sur une double liaison.

La constante de vitesse d'addition du dibrome sur une double liaison $C=C$ est également fonction de la polarité du solvant. Indiquer le mécanisme et la stéréochimie de la réaction d'addition ainsi que l'étape cinétiquement déterminante.

II-2-6 Dans le cas de l'acétate de prop-2-ényle,



les mesures de constantes de vitesses relatives sont les suivantes :

Solvant	CCl_4	CH_3CO_2H	$(CH_3CO)_2O$	CH_3OH	HCO_2H	H_2O
Polarité (ϵ_r)	2,2	6,6	9,4	32,7	58	78,5
k_{rel}	10^{-2}	1	9	14	77	667

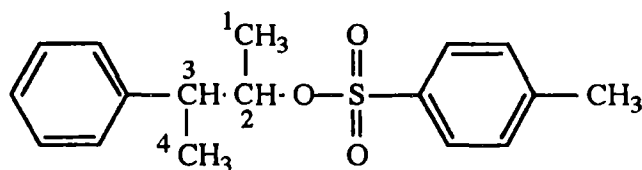
Ces résultats sont-ils en accord avec la règle qualitative établie au II-1-2 ?

III Phénomènes de participation.

Un deuxième phénomène mis en évidence dans les réactions de substitution est le phénomène de participation. Ce phénomène, très général, peut être défini comme l'interaction avec le centre réactionnel d'une paire d'électrons contenue dans la molécule, mais *non conjuguée* avec le centre réactionnel.

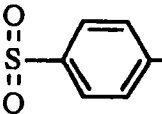
III-1-1 Montrer, sur une réaction de votre choix, un exemple d'interaction d'une paire d'électrons de type π ou n contenue dans la molécule et *conjuguée* avec le site réactionnel.

III-1-2 Soit la molécule suivante :



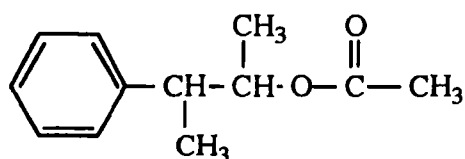
(les chiffres indiquent la numérotation des atomes)

Tournez la page S.V.P.

Le groupe  (Tosylate) est un excellent nucléofuge, abrégé dans la suite : OTos.

On s'intéresse aux composés ayant la configuration absolue 2R, 3R-d'une part, 2R, 3S d'autre part. Sont-ils optiquement actifs ? En donner une représentation en projection de Newman.

III-1-3 On effectue une solvolysé de chacun de ces composés dans l'acide acétique et on obtient des acétates de formule :

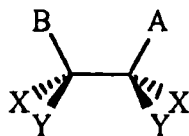


Le composé 2R, 3R donne 94% d'acétate *érythro* optiquement actif.

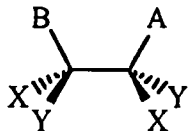
Le composé 2R, 3S donne 95% d'acétate *thréo* racémique.

N.B. La nomenclature *érythro-thréo* s'applique aux molécules comportant deux carbones asymétriques adjacents, portant chacun deux substituants X et Y. Les composés du type (A)(X)(Y)C-C(X)(Y)(B) sont examinés dans leurs conformations éclipsées.

Les énantiomères *érythro* sont tels que lorsque les groupes A et B sont éclipsés, X éclipse X et Y éclipse Y, selon la représentation suivante :



Les énantiomères *thréo* sont tels que lorsque les groupes A et B sont éclipsés, X éclipse Y et Y éclipse X, selon la représentation suivante :



Cette nomenclature indique la configuration relative de deux atomes de carbone asymétriques dans une molécule.

En admettant que le mécanisme de la solvolysé soit de type S_N1 , quelle sera la stéréochimie des produits d'arrivée pour le 2R, 3R ? Présenteront-ils une activité optique ? Seront-ils *érythro* ou *thréo* ?

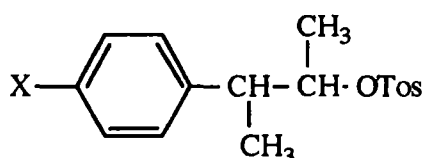
III-1-4 Mêmes questions que précédemment dans l'hypothèse d'un mécanisme de type S_N2.

III-1-5 Mêmes questions (III-1-4 et III-1-3) que précédemment pour le composé 2R, 3S.

III-1-6 Les résultats exposés au III-1-3 sont-ils en accord avec l'une ou l'autre des hypothèses précédentes ?

III-2 Le résultat de la solvolysé exposée en III-1-2 a été complété par les trois expériences suivantes :

III-2-1 La même réaction de solvolysé a été effectuée sur une série de substrats 2R, 3S possédant un substituant en para sur le noyau aromatique :



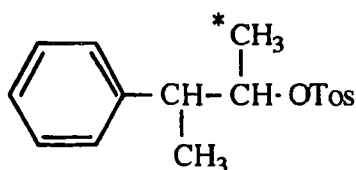
Les constantes de vitesse relatives ainsi que la stéréochimie des produits de réaction ont été examinées en fonction de la nature du groupe X.

Nature de X	MeO	Me	H	Cl	CF ₃	NO ₂
% <i>thréo</i> racémique*	100	100	95	87	44	8
k (rel.)	1060	81,4	18,0	4,53	1,26	0,495

* le complément à 100% est constitué par l'isomère *érythro* optiquement actif.

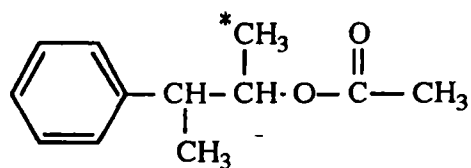
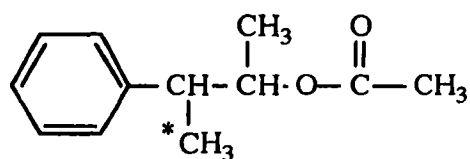
Quels renseignements peut-on tirer de ces données ?

III-2-2 La même réaction de solvolysé a été effectuée sur les composés 2R, 3R et 2R, 3S marqués à l'aide d'un isotope du carbone (atome étoilé) en position 1.



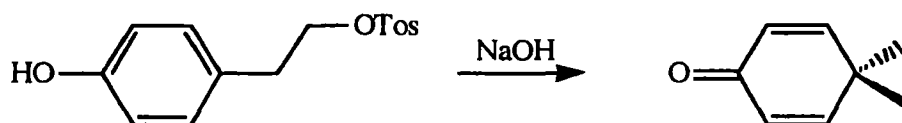
L'analyse des produits de réaction montre que l'on obtient dans les deux cas deux acétates marqués en position 1 et 4 en quantités égales (le bilan stéréochimique de cette réaction est identique aux résultats indiqués au III-1-3)

Tournez la page S.V.P.



Quels renseignements supplémentaires ce résultat apporte-t-il ?

III-2-3 On effectue la solvolysé en milieu basique d'un autre tosylate et isole une cétone spirannique :



III-2-3 Suggérer une structure possible pour l'intermédiaire réactionnel de cette réaction de solvolysé.

Indiquer un intermédiaire réactionnel de structure analogue présent dans une autre réaction de substitution.

III-2-4 Proposer, à partir de tous ces résultats, une interprétation du bilan stéréochimique des solvolysé de 2R, 3R et 2R, 3S.

III-2-5 Comment rendre compte des variations observées dans le tableau du III-2-1 ?

DEUXIEME SECTION: CHIMIE GENERALE

Cette section comporte des figures en annexe numérotées de 1 à 9. Les figures 3, 4, 5a, 5b et 6 sont à remettre avec la copie.

Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

SOLUBILITE ET CHIRALITE

Les organismes vivants sont essentiellement composés de matière organique optiquement active. La chiralité des constituants gouverne aussi bien la conformation des molécules biologiques telles que les acides nucléiques, les protéines,... que la réponse des organismes (action immunitaire, sens du goût, de l'odorat,...). L'action thérapeutique d'un médicament est par conséquent très souvent associée autant à sa stéréochimie qu'à sa fonctionnalité. L'obtention de molécules optiquement actives constitue donc un des enjeux majeurs de la chimie organique moderne. Les stratégies mises en jeu sont extrêmement nombreuses. Les plus anciennes reposent sur le phénomène de cristallisation. Ce problème se propose d'illustrer en quoi la cristallisation constitue une méthode de purification de mélanges de stéréoisomères.

1 SEPARATIONS DE STEREOISOMERES

1-1 A quelle condition peut-on dire de deux composés chimiques qu'ils sont stéréoisomères? Donner quelques exemples.

1-2 Combien existe t-il de stéréoisomères du pent-2-ène-1-ol? Les dessiner puis préciser les relations stéréochimiques existant entre eux.

1-3 Qu'appelle t-on mélange racémique?

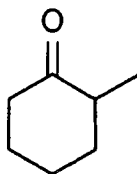
1-4 On fait réagir une mole de bromure de phénylmagnésium sur une mole de propanone, puis on hydrolyse le mélange obtenu. Quel est le produit de la réaction dont on écrira le mécanisme?

1-5 On fait réagir une mole de bromure de phénylmagnésium sur une mole de butanone, puis on hydrolyse le mélange obtenu. Quelles molécules seront elles produites? En

Tournez la page S.V.P.

quelles proportions? Peut-on envisager de les séparer? Si oui, proposer une ou plusieurs méthodes.

1-6 On fait enfin réagir une mole de bromure de phénylmagnésium sur une mole de 2-méthylcyclohexanone



de configuration R. Quelles molécules seront elles obtenues? Peut-on prévoir a priori en quelles proportions? Peut-on envisager de séparer les molécules ainsi synthétisées? Si oui, proposer une ou plusieurs méthodes.

1-7 A partir des réponses fournies aux questions précédentes, proposer une méthode de séparation d'énantiomères.

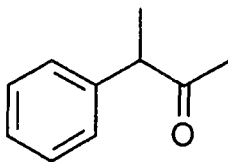
1-8 Quels types de réactions chimiques pourraient être utilisées pour réaliser la séparation des énantiomères des molécules suivantes:

a- $\text{PhCH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$

b- $\text{PhOCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$

c- $\text{n-BuCH}(\text{CH}_3)\text{OH}$

1-9 Le mélange racémique de la molécule suivante



réagit avec le butane diol-2,3 (R,S) pour donner deux acétals. Ecrire le mécanisme de leur formation. Après séparation des deux molécules obtenues, on hydrolyse les acétals en milieu acide. Quel risque court-on à réaliser cette hydrolyse en milieu trop acide? Quel est donc la limite à l'utilisation de la méthode de purification proposée en 1-7?

2 DIAGRAMMES TERNAIRES DE MELANGES D'ENANTIOMERES

Cette partie du problème se propose d'examiner les propriétés de solubilité dans un solvant noté S de mélanges d'énantiomères qui seront désormais dénotés D et L. Ces propriétés permettent à la fois de mesurer la pureté de mélanges d'énantiomères (ce qui fait l'objet de la question 3) ainsi que de réaliser des séparations d'énantiomères (ce qui fait l'objet de la question 4).

2-1 Expression de la solubilité idéale

On considère un système biphasique solide-liquide à n composants. La phase solide (respectivement liquide) est dénotée par l'indice s (respectivement l). On recherche dans ce paragraphe l'équation de la courbe de coexistence des deux phases solide et liquide à pression constante P .

2-1-1 Ecrire la condition d'équilibre sur les potentiels chimiques du constituant i entre les deux phases s et l à la température T . On notera $\mu_j^*(i, T, P)$ les potentiels chimiques du constituant i pur dans la phase j ($j = l$ ou s) et $x_s(i)$ et $x_l(i)$ les fractions molaires de i , $\gamma_s(i)$ et $\gamma_l(i)$ les coefficients d'activité de i dans chacune des phases s et l (états de référence: corps purs).

2-1-2 Montrer qu'on a alors l'égalité:

$$\frac{\mu_s^*(i, T, P)}{RT} - \frac{\mu_l^*(i, T, P)}{RT} = \ln \frac{\gamma_l(i)x_l(i)}{\gamma_s(i)x_s(i)}$$

2-1-3 On suppose désormais que le système se comporte de façon parfaite et que la phase solide est constituée de i pur. Que devient l'expression précédente?

2-1-4 Soit $T^*(i)$ la température de fusion du constituant i pur à la pression P considérée, montrer qu'on a alors:

$$\int_{T^*(i)}^T \frac{\Delta h_{fus}^*(i, T, P)}{RT^2} dT = \ln x_l(i)$$

où $\Delta h_{fus}^*(i, T, P)$ désigne l'enthalpie molaire de fusion du constituant i pur à la température T et à la pression P .

Tournez la page S.V.P.

2-1-5 On désigne par $C_{p,l}(i)$ et $C_{p,s}(i)$ les capacités calorifiques molaires à pression constante du constituant i dans les phases l et s . Si on les suppose indépendantes de T dans l'intervalle de température considéré, montrer qu' on a alors:

$$-\ln x_1(i) = \frac{\Delta h_{fus}^*(i, T^*(i), P)}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*(i)} \right) + \frac{C_{p,l}(i) - C_{p,s}(i)}{R} \left(\ln \frac{T^*(i)}{T} + 1 - \frac{T^*(i)}{T} \right)$$

2-1-6 En supposant enfin que $C_{p,l}(i) = C_{p,s}(i)$, retrouver l'équation de Schröder-Van Laar:

$$\ln x_1(i) = \frac{\Delta h_{fus}^*(i, T^*(i), P)}{RTT^*(i)} (T - T^*(i))$$

En déduire que dans l'hypothèse où la solution peut être considérée comme parfaite, la solubilité à température et pression constantes du constituant i ne dépend pas de la nature du solvant.

2-1-7 En utilisant l'équation précédente, justifier les observations suivantes fournissant les solubilités de divers composés à 50°C dans le benzène exprimées en fractions molaires:

Composé i	$T^*(i)$ (°C)	Solubilité $x_1(i)$
m-dinitrobenzène	90	0,27
o-dinitrobenzène	116	0,15
p-dinitrobenzène	170	0,03

2-2 Introduction aux diagrammes triangulaires

Les diagrammes triangulaires sont bien adaptés à la représentation des concentrations relatives dans un système à trois constituants. Dans un diagramme en forme de triangle équilatéral, les coordonnées d'un mélange donné par le point P sont définies par les lignes Pa , Pb et Pc obtenues par tracé des parallèles aux côtés. La proportion de A est donnée par la longueur du segment Ca , celle de B par Ab et celle de C par Bc . Ainsi P correspond à un mélange de 30% de A , 20% de B et 50% de C exprimé en fractions molaires (Figure 1).

Le théorème des moments s'applique dans les diagrammes triangulaires comme dans les diagrammes binaires (Figure 2):

- ainsi, le mélange mole à mole des mélanges représentés par les points P et Q est représenté par le point R . D'une manière générale, si p et q désignent les nombres de moles de P

et Q, le point R représentatif du mélange est donné par $RP/QR = q/p$.

- inversement, un mélange de composition donné peut être "décomposé" en deux mélanges dont les compositions et nombres de moles respectifs sont donnés par le diagramme. Ainsi, le mélange U (20% A, 70% B, 10% C) peut être constitué de 2 moles de B pur pour une mole de mélange V (60% A, 10% B, 30% C).

2-2-1 Tracer sur la figure 3 l'ensemble des mélanges contenant 40% de A.

2-2-2 Tracer sur la figure 4 l'ensemble des mélanges issus de la dilution dans A d'un mélange contenant initialement 20% de B et 80% de C.

Selon la similarité structurale des deux énantiomères D et L, les mélanges liquides D-L présentent trois comportements possibles lors de la solidification:

- Si D et L se ressemblent beaucoup (molécules chirales quasi-sphériques par exemple), on peut observer la formation de solutions solides. L'état solide est monophasé;

- L'état solide est constitué de cristaux de D et de cristaux de L purs, on dit que le couple D/L est un *conglomérat*.

- Les énantiomères forment à l'état solide un composé défini (DL) par la suite noté R dont la maille cristalline contient à la fois l'énantiomère D et l'énantiomère L en quantités égales. L'état solide est constitué de cristaux d'un des deux énantiomères pur et de cristaux du composé défini R. On dit alors que le couple D/L est un *racémate vrai*.

On se propose maintenant d'examiner la solubilité des conglomérats et des racémates vrais dans un solvant achiral noté S.

2-3 Constructions des diagrammes de solubilité théoriques de conglomérats

On considère dans cette question que tous les constituants se comportent de façon idéale. Les solutions sont considérées comme parfaites et chaque phase solide est constituée d'un seul énantiomère D ou L (définition du conglomérat).

On se propose dans cette question de construire les diagrammes de phase isothermes et isobares fournissant à pression et température données la nature et les proportions des phases présentes dans le diagramme triangulaire solvant-énantiomère D-énantiomère L: (S,D,L).

2-3-1 Détermination du domaine de coexistence liquide-solide A (A=D ou L)

2-3-1-1 Démontrer qu'à température et à pression fixées, l'ensemble des points représentatifs de l'équilibre entre la solution et l'énantiomère pur D dans le diagramme triangulaire (S,D,L) est une portion de courbe par la suite appelée courbe de solubilité.

Tournez la page S.V.P.

2-3-1-2 En utilisant la question 2-1-6, justifier que la portion de courbe de solubilité déterminée en 2-3-1-1 est un segment de droite passant par le point A; l'abscisse de A, exprimée en fraction molaire fournit la solubilité de l'énantiomère D dans le solvant S (figure 5a).

2-3-1-3 Montrer finalement qu'à température et pression constantes, la courbe AEA' de la figure 5a représente la courbe de coexistence des solides D ou L et du liquide dans le diagramme triangulaire (S, D, L).

2-3-1-4 Quelle est la composition du mélange D-L le plus soluble dans S?

2-3-1-5 Une mole de conglomerat contient par définition une demi-mole de chacun des énantiomères D et L. Montrer que la solubilité du mélange racémique est égale au double de celle de chaque énantiomère.

2-3-2 Détermination du domaine liquide

2-3-2-1 Démontrer qu'à température et à pression fixées, l'ensemble des points représentatifs de la solution dans le diagramme triangulaire (S,D,L) est une surface.

2-3-2-2 Justifier que cette surface est limitée par le losange (S,A,E,A') (Figure 5a).

2-3-3 Détermination du domaine de coexistence liquide-solide D-solide L

2-3-3-1 Démontrer qu'à température et pression constantes, la composition de la solution saturée en équilibre avec les deux solides D et L est représentée par le point eutectique E représenté sur la figure 5a.

2-3-3-2 En utilisant le théorème des moments, justifier que le domaine de coexistence liquide-solide D-solide L est limité par le triangle (D,E,L).

2-3-4 Compléter alors le diagramme de la figure 5a en faisant apparaître les espèces et les phases présentes dans chacun des domaines.

2-3-5 Détermination des droites de conjugaison (Figure 5b)

2-3-5-1 En utilisant le théorème des moments, justifier que l'ensemble des

compositions représentatives de l'équilibre entre la solution saturée représentée par le point X et l'énantiomère solide D est le segment de droite DX.

2-3-5-2 En utilisant le théorème des moments, justifier que l'ensemble des compositions représentatives de l'équilibre entre la solution eutectique représentée par le point E et le mélange d'énantiomères solides D et L représenté par le point Z est le segment de droite EZ.

2-3-6 Utilisation du diagramme ternaire

Décrire l'évolution du système lorsqu'on dissout progressivement un mélange de D et de L représenté par le point M (Figure 5a).

2-4 Diagrammes de solubilité de racémates vrais

Le diagramme de phase réel des racémates vrais présente l'aspect de la figure 6. Des diagrammes présentés en 2-3, il conserve la symétrie par rapport à la composition racémique. Chaque phase solide contient soit L pur, soit D pur, soit le composé défini (DL) noté R. La courbe de solubilité contient désormais deux points eutectiques E et E'.

2-4-1 Par analogie avec les diagrammes de conglomérats, compléter le diagramme de phase de la figure 6 en faisant apparaître les espèces et les phases présentes dans chacun des domaines.

2-4-2 Décrire l'évolution du système lorsqu'on dissout progressivement un mélange de D et L représenté par le point M₁.

2-4-3 Décrire l'évolution du système lorsqu'on dissout progressivement un mélange de D et L représenté par le point M₂.

2-4-4 A quelle condition sur la composition du mélange peut-on isoler un énantiomère pur par cristallisation?

3 DETERMINATION DES PURETES OPTIQUES PAR ETUDE DE SOLUBILISATION

3-1 On définit la pureté énantiomérique en D (que l'on note p) dans un mélange D-L par:

$$p = 2x_D - 1$$

Tournez la page S.V.P.

Justifier cette dénomination.

3-2 Proposer une méthode de mesure de la pureté énantiomérique d'un mélange d'énantiomères.

3-3 Les mesures de solubilité permettent de déterminer la pureté énantiomérique d'un mélange d'énantiomères. Il s'agit pour cela d'étudier l'évolution de la concentration du mélange $C = [D] + [L]$ en fonction de la quantité totale Q de mélange solide ajouté dans un litre de solution (Q exprimée en mol/l).

3-3-1 Cas des conglomérats

La figure 7b représente la courbe obtenue lors de la dissolution progressive du mélange représenté par le point M de la figure 7a.

3-3-1-1 A quels points du diagramme triangulaire correspondent les points F, G et H? Justifier les ruptures de pente observées.

3-3-1-2 Quelle est la pente du segment FG?

3-3-1-3 Montrer que la pente du segment GH est égale à $(1-p)/2$ où p désigne la pureté énantiomérique à mesurer du mélange.

3-3-2 Cas des racémates vrais

Contrairement au cas des conglomérats, deux types distincts de courbe de solubilité isotherme sont observables avec les racémates vrais selon la pureté énantiomérique du mélange initial (figure 8 a et b).

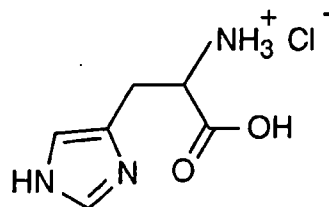
3-3-2-1 A quels points du diagramme triangulaire correspondent les points F, G, H, I et J? Justifier les ruptures de pentes observées.

3-3-2-2 Montrer que la pente du segment GH de la courbe 1 est égale à $(1-p)/2$ où p désigne la pureté énantiomérique du mélange.

3-3-2-3 L'exploitation de la portion IJ de la courbe 2 permet d'accéder à la pureté énantiomérique p du mélange. Montrer que le tracé de la courbe C^2 en fonction de Q^2 permet d'accéder simplement à p .

4 PURIFICATIONS PAR CRISTALLISATION

4-1 La figure 9 présente les isothermes de solubilité des chlorhydrates d'histidine D et L dans l'eau à 25, 35 et 45°C.



Contrairement aux diagrammes ternaires précédents, ce diagramme est un agrandissement de la zone des solutions diluées. Dans ce diagramme, les abscisses sont exprimées en grammes pour 100 g de mélange.

On réalise un mélange de 4,5 g de chlorhydrate d'histidine D, 5,5 g de chlorhydrate d'histidine L et 90 g d'eau; à quelle température faut-il concentrer le mélange pour récolter des cristaux purs d'un des énantiomères? Quelle quantité maximale d'énantiomère pur peut-on ainsi recueillir après une cristallisation? Quel est le rendement de l'opération: masse d'énantiomère pur obtenu/masse des deux énantiomères?

4-2 Lorsqu'on ne dispose initialement que d'une faible pureté énantiomérique, il arrive parfois que la cristallisation ne permette pas d'isoler d'énantiomères purs, (cas des racémates vrais). Si on ne dispose pas d'un agent chiral de dédoublement pour appliquer la méthode proposée à la question 1, il est encore possible d'employer la méthode de duplication afin de purifier le mélange.

4-2-1 Si leur fonctionnalité le permet, on fait réagir le mélange d'énantiomères A (A = D ou L) de pureté énantiomérique p avec une molécule difonctionnelle achirale X pour obtenir des molécules du type: A-X-A.

4-2-1-1 Quelles sont les espèces obtenues? En quelles proportions? Préciser les relations de stéréochimie existant entre les différentes espèces.

4-2-1-2 A quelle condition sur l'espaceur X peut on considérer que les proportions théoriques seront observées quel que soit l'avancement de la réaction de A sur X?

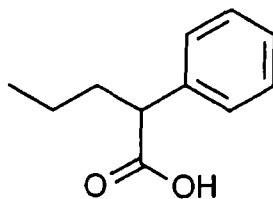
4-2-1-3 De toutes les espèces présentes dans le mélange, quelles sont celles dont on peut envisager la séparation (recristallisation, chromatographie,...)?

Tournez la page S.V.P.

4-2-1-4 Après élimination du dérivé D-X-L puis régénération des énantiomères par coupure de l'espaceur X, quelle est la pureté énantiomérique théorique p' obtenue si l'on part d'un mélange de pureté énantiomérique p?

4-2-2 On considère le mélange des chlorhydrates d'histidine D et L déjà employé en 4-1. Une suite de réactions appropriées permet d'y appliquer la méthode de duplication. Après enrichissement du mélange par duplication, on achève la purification par cristallisation du mélange dans l'eau à 25°C. Quel sera alors le rendement d'obtention de l'énantiomère majoritaire? On utilisera la même définition du rendement qu'en 4-1. Comparer avec la valeur obtenue sans duplication. Conclusion.

4-2-3 En réalité, les résultats expérimentaux sont parfois supérieurs à ceux que l'on attend. Ainsi un mélange des énantiomères de l'acide α -phénylbutyrique



de pureté énantiomérique 0,70 est transformé pour donner son anhydride d'acide. Le mélange est cristallisé deux fois dans le pentane et fournit après hydrolyse des cristaux DXD et LXL isolés un mélange de pureté énantiomérique égale à 0,99. Quelle était la valeur attendue sur la base du calcul théorique? Proposer quelques explications à l'origine du surplus de pureté énantiomérique observé?

FIGURES

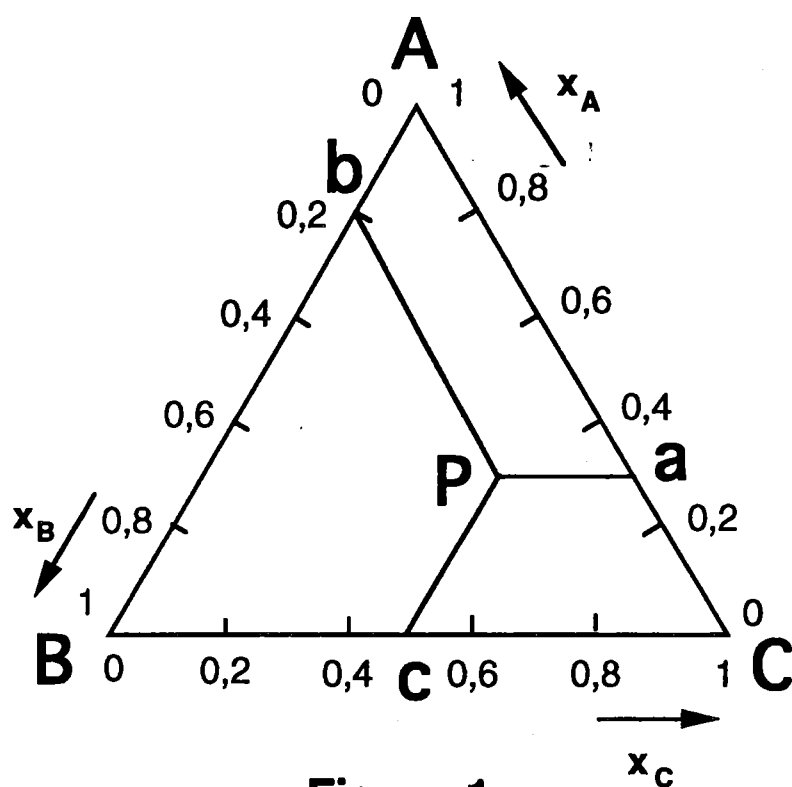


Figure 1

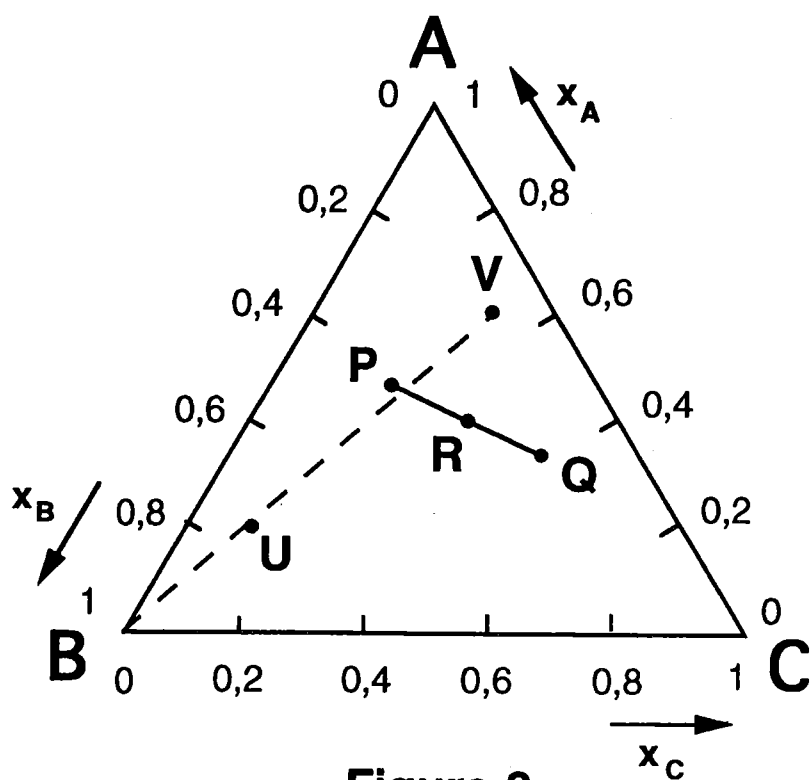


Figure 2

Tournez la page S.V.P.

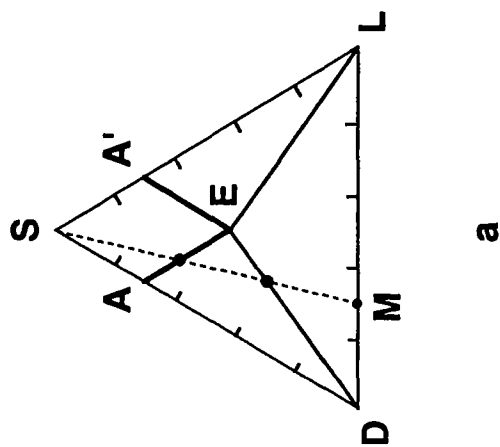
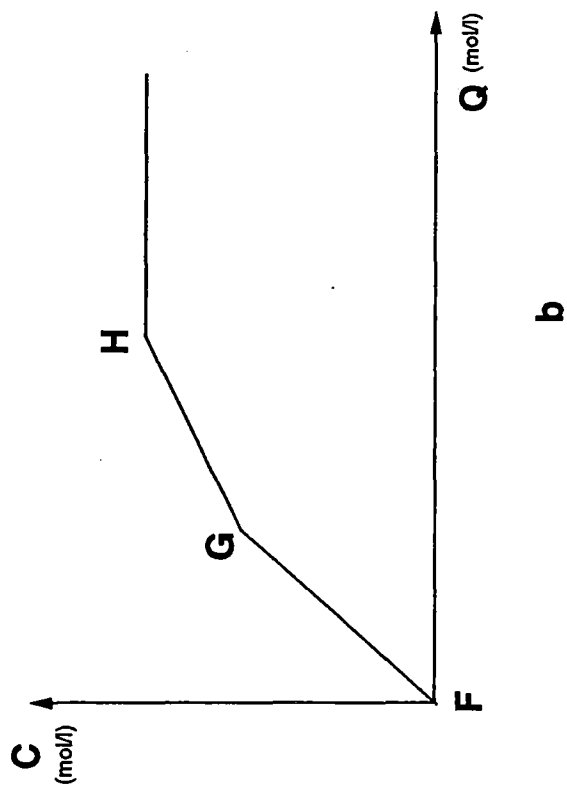
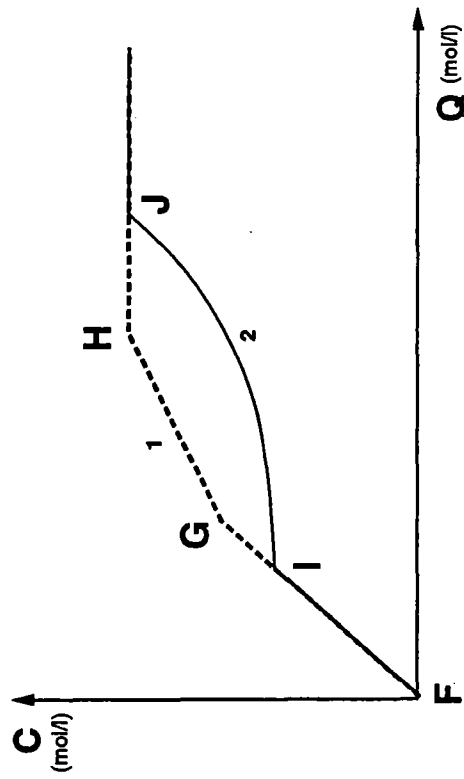
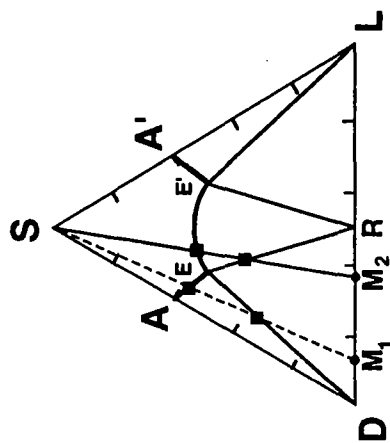


Figure 7



b



a

Figure 8

Tournez la page S.V.P.

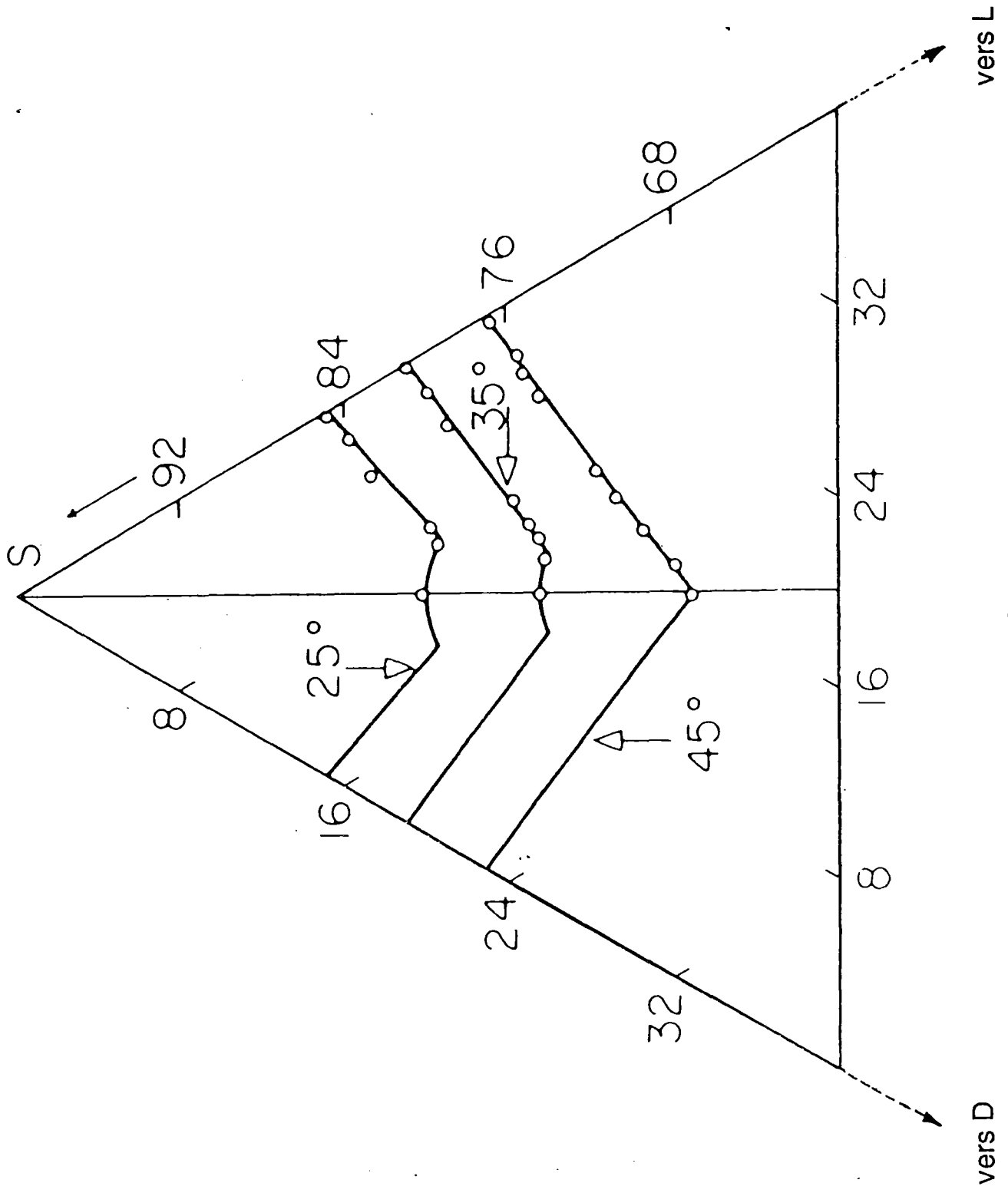


Figure 9

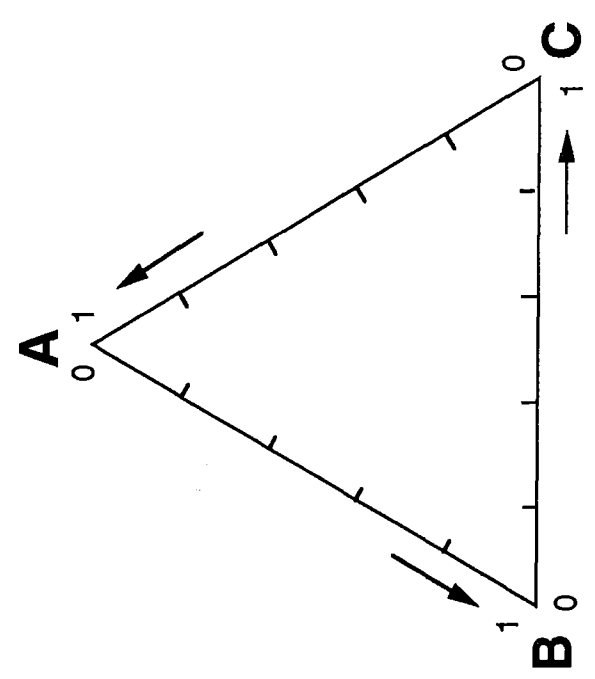


Figure 4

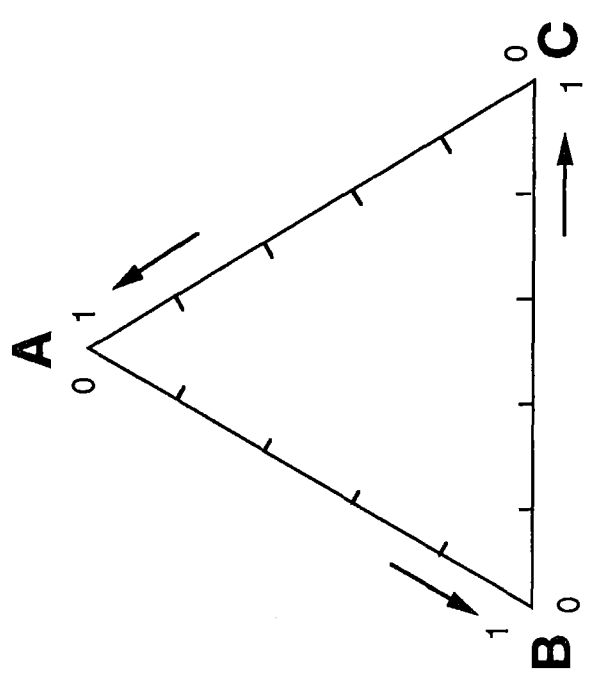


Figure 3

M : Numéro d'inscription :
noms : Académie d'inscription :
ure de l'épreuve :
ère de l'épreuve :

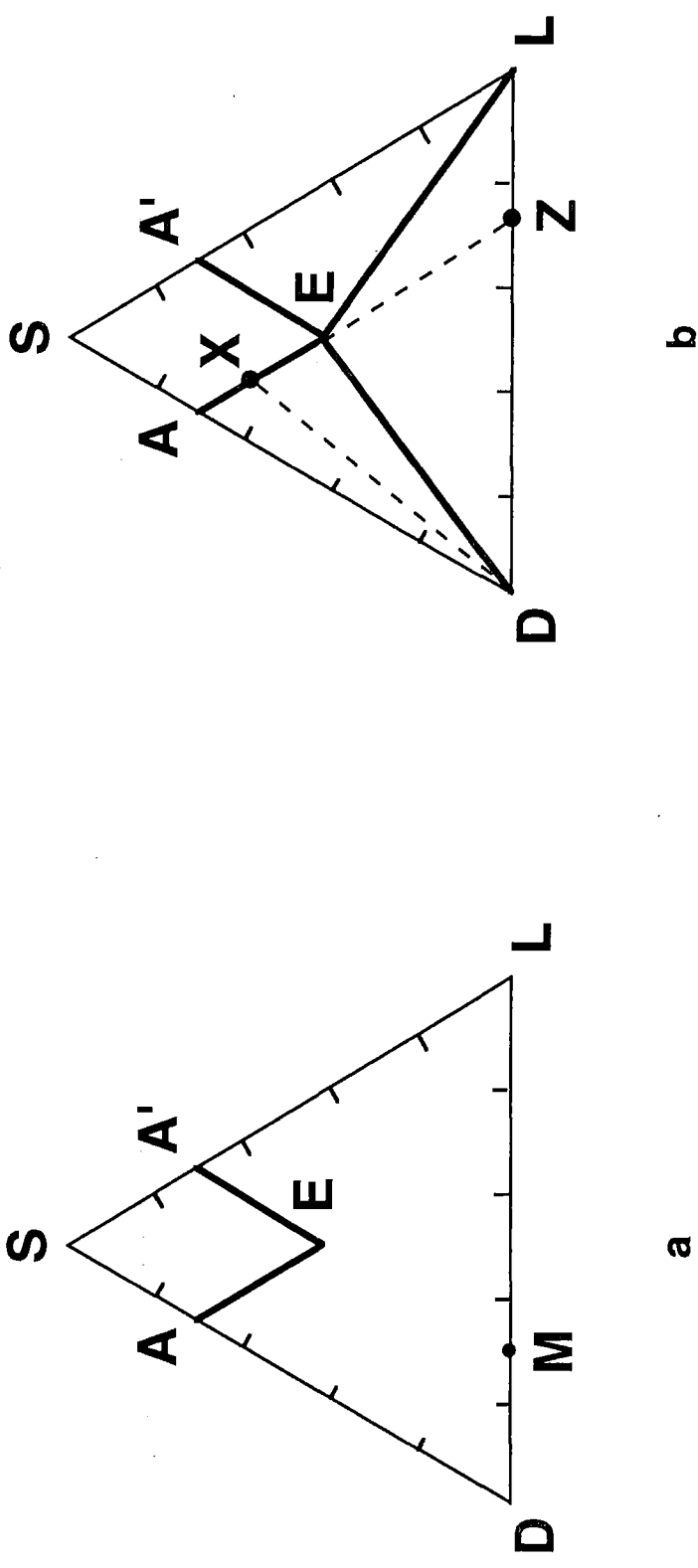


Figure 5

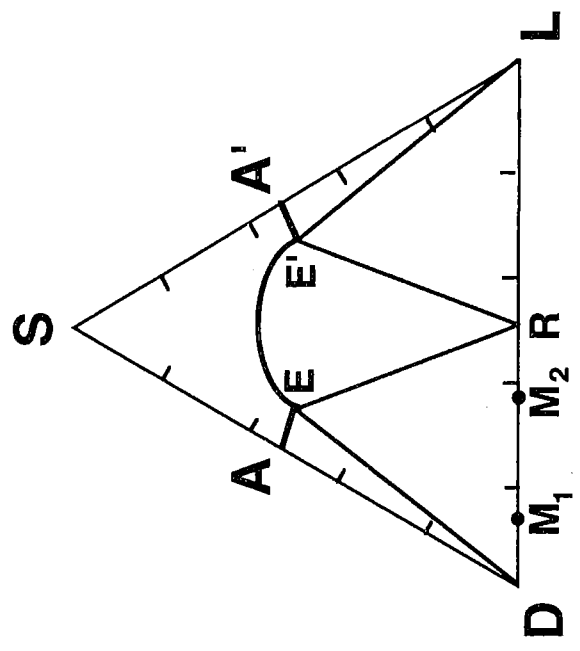


Figure 6